

差动放大器

实验目的

1

熟悉差动放大器的工作原理，加深理解其性能和特点

2

学习差动放大器静态工作点的设置方法、掌握差模电压增益、共模电压增益、共模抑制比CMRR等主要性能指标的测试方法。

3

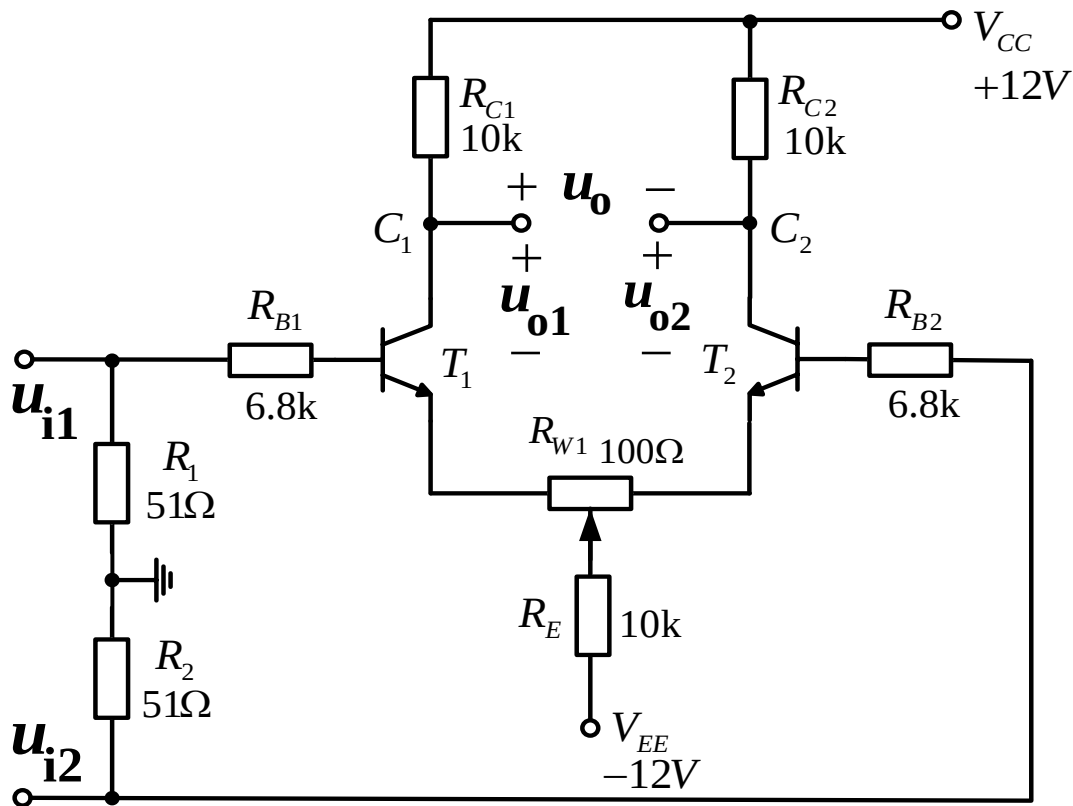
了解基本差动放大器与具有镜像恒流源的差动放大器的性能差别。





实验原理

■ 典型差动放大电路



电路结构对称，参数相等，两个三极管的输入、输出特性相同。调节 R_{W1} 电位器可以适当修正电路对称性

- 1) 双端输入-双端输出
- 2) 双端输入-单端输出
- 3) 单端输入-双端输出
- 4) 单端输入-单端输出

差模输入：两个输入端分别加入大小相等，极性相反的信号

共模输入：两个输入端同时加入大小和极性都相同的信号



实验原理

1. 差动放大器的主要性能指标

差模电压增益 A_{ud} :

指差动放大电路对差模输入信号的放大倍数。差模电压增益越大，放大电路的性能越好。

$$A_{ud} = \frac{\Delta U_{od}}{\Delta U_{id}}$$

共模电压增益 A_{uc} :

指差动放大电路共模输入信号的放大倍数。共模电压增益越小，放大电路的性能越好。

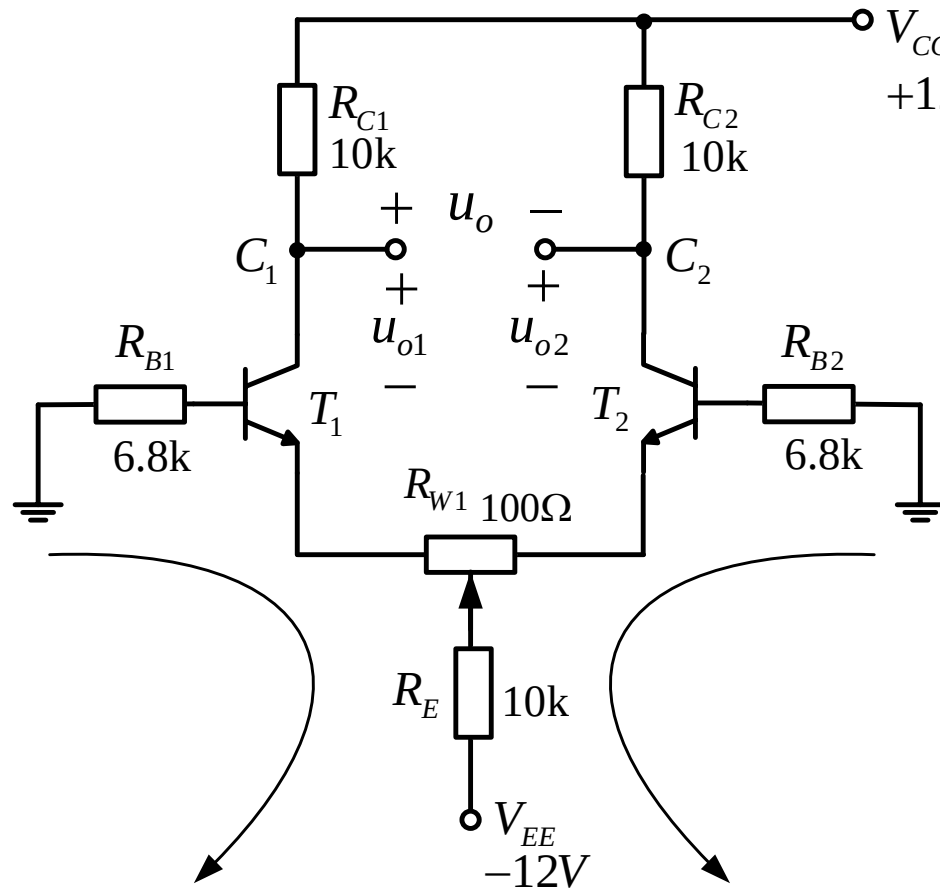
$$A_{uc} = \frac{\Delta U_{oc}}{\Delta U_{ic}}$$

共模抑制比 K_{CMR} :

指差模电压放大倍数与共模放大倍数之比，它表明差动放大电路对共模信号的抑制能力。

$$CMRR = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| \quad \text{或:} \quad CMRR = 20 \lg \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| \text{ (dB)}$$

2. 典型差动放大电路的直流通路



$$I_B = \frac{-V_{EE} - V_{BE}}{R_{B1} + 2(1 + \beta)R_E + (1 + \beta)\frac{R_{W1}}{2}}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$U_C = V_{CC} - I_C R_C$$

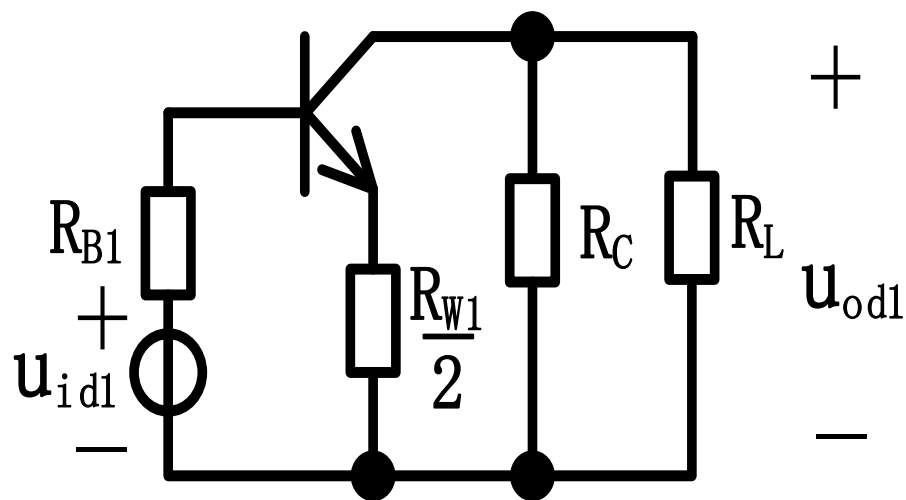
$$U_{CE} = V_{CC} + |V_{EE}| - I_C R_C$$

$$-2I_C R_E - I_C \frac{R_{W1}}{2}$$



实验原理

3. 典型差动放大电路的差模电压增益



差模半电路(单端输出)

$$+ A_{ud\frac{1}{2}} = \frac{U_{od1}}{U_{id1}} = \frac{-\beta R'_L}{(R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2})}$$

单端输出时差模电压增益:

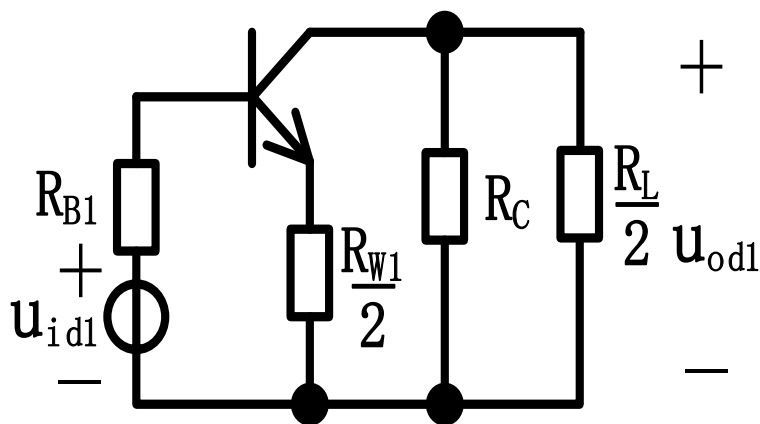
$$\begin{aligned} A_{ud1} &= \frac{\frac{1}{2} U_{od}}{U_{id}} = \frac{U_{od1}}{2U_{id1}} = \frac{1}{2} A_{ud\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \frac{-\beta R'_L}{(R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2})} \end{aligned}$$

其中, $R'_L = R_C \parallel R_L$, $A_{ud\frac{1}{2}}$ 为单管电压增益, β 取 160



实验原理

3. 典型差动放大电路的差模电压增益（续）



差模半电路(双端输出)

双端输出时差模电压增益:

$$A_{ud} = \frac{U_{od1} - U_{od2}}{U_{id1} - U_{id2}} = \frac{2U_{od1}}{2U_{id1}} = A_{ud\text{半}}$$
$$= \frac{-\beta R'_L}{R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2}}$$

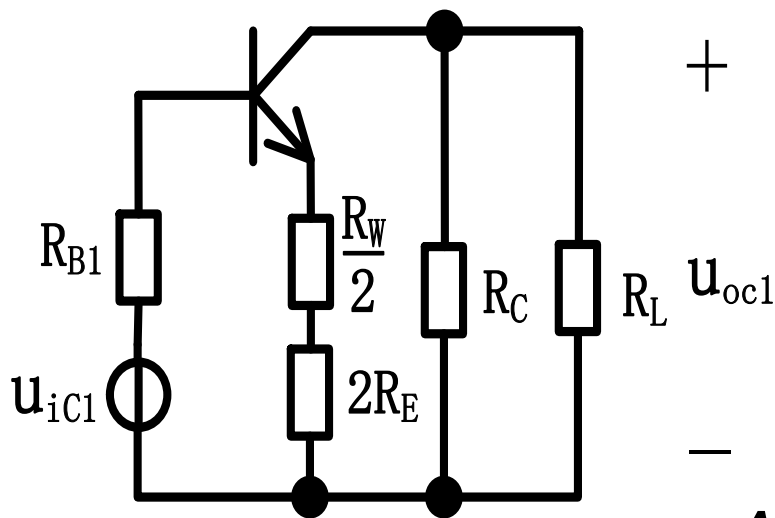
$$\text{其中, } R'_L = R_C \parallel \frac{R_L}{2}$$

由此可见，虽然差动放大器电路用了两个晶体管，但它的电压放大能力只相当于单管共射放大电路。因而差动放大器是以牺牲一个管子的放大倍数为代价，换取了对零点漂移的抑制。



实验原理

7. 典型差动放大电路的共模电压增益



共模半电路(单端输出)

双端输出时共模电压增益:

$$A_{uC} = \frac{U_{OC1} - U_{OC2}}{U_{iC}} = 0$$

单端输出时共模电压增益:

$$A_{uC1} = A_{uC2} = \frac{U_{OC1}}{U_{iC1}}$$

$$= \frac{-\beta R'_L}{R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2} + 2(1 + \beta) R_E}$$



实验原理

5. 典型差动放大电路的共模抑制比

差动放大电路性能的优劣常用共模抑制比CMRR来衡量，即：

$$\text{CMRR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uC}} \right| \quad \text{或} \quad \text{CMRR} = 20 \lg \left| \frac{A_{ud}}{A_{uC}} \right| \text{ (dB)}$$

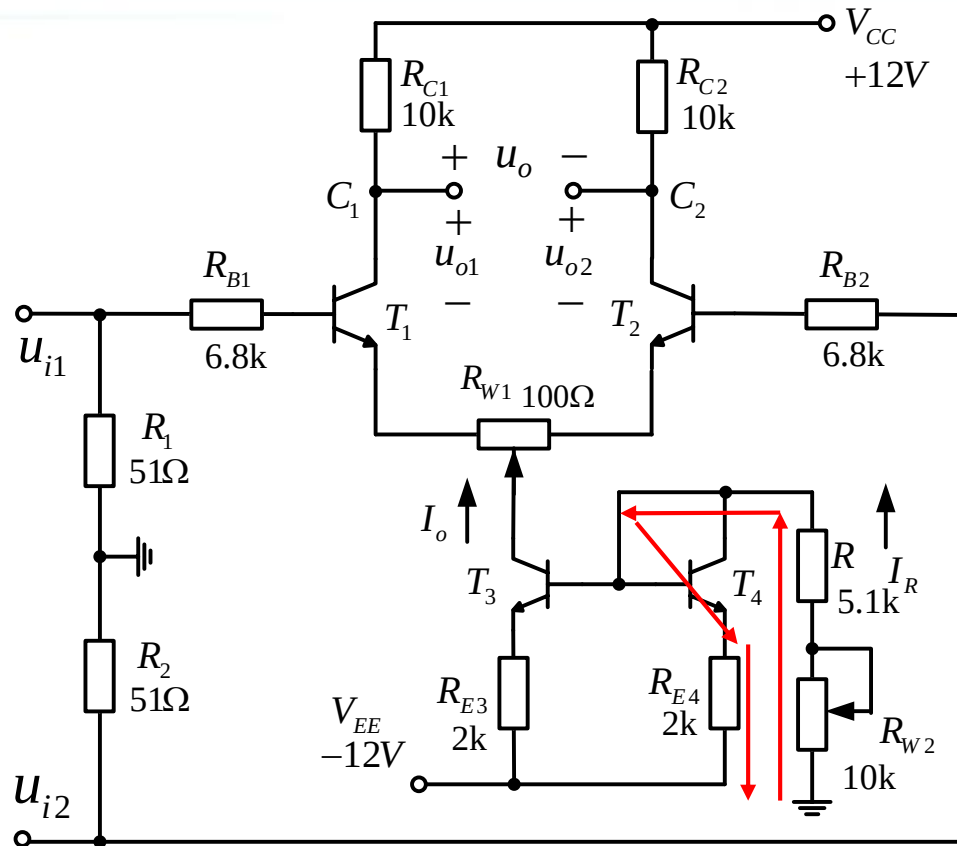
单端输出时，共模抑制比为：

$$\text{CMRR} = \frac{A_{ud1}}{A_{uC1}} = \frac{\beta R_E}{R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2}}$$

双端输出时，共模抑制比为：

$$\text{CMRR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uC}} \right| = \infty \quad \text{CMRR 越大，抑制零漂能力越强。}$$

具有恒流源的差动放大电路



静态工作点:

$$I_R = 2I_{B4} + I_{C4}$$

$$= \frac{2I_{C4}}{\beta} + I_{C4}$$

$$\approx I_{C4} = -I_0$$

$$I_0 = -2I_{C1} = -2I_{C2} = -I_R$$

$$= \frac{V_{EE} + 0.7V}{R + R_{W2} + R_{E4}}$$

$$U_{C1} = U_{C2} = V_{CC} - I_{C1}R_{C1} = V_{CC} + \frac{I_0 R_{C1}}{2}$$



实验原理

1. 恒流源差动放大电路的差模电压增益

双端输出时差模电压增益:

$$A_{ud} = \frac{U_{od}}{U_{id}} = \frac{U_{od1} - U_{od2}}{U_{id1} - U_{id2}} = \frac{2U_{od1}}{2U_{id1}} = A_{ud\frac{1}{2}} = \frac{-\beta R'_L}{R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2}}$$

$$\text{其中, } R'_L = R_C \parallel \frac{R_L}{2}$$

单端输出时差模电压增益:

$$A_{ud1} = \frac{U_{od1}}{U_{id}} = \frac{U_{od1}}{2U_{id1}} = \frac{1}{2} A_{ud\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \frac{-\beta R'_L}{(R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2})}$$

$$\text{其中, } R'_L = R_C \parallel R_L$$



实验原理

2. 具有恒流源的差动放大电路的共模电压增益 单端输出时共模电压增益:

$$A_{u_{C1}} = \frac{U_{OC1}}{U_{iC}} = A_{u_{C2}} = \frac{-\beta R'_L}{R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2} + 2(1 + \beta) R'_e} \approx -\frac{R'_L}{2R'_e}$$
$$R'_e = r_{ce3} \left(1 + \frac{\beta R_{E3}}{r_{be3} + R_{E3} + R_B} \right)$$

由于 r_{ce3} 一般为几百千欧，所以 $R'_e \gg R'_L$

双端输出时共模电压增益:

$$A_{u_C} = \frac{U_{OC1} - U_{OC2}}{U_{iC}} = 0$$



实验原理

3. 具有恒流源的差动放大电路的共模抑制比

单端输出时，共模抑制比为：

$$K_{CMR} = \frac{A_{ud1}}{A_{uC1}} = \frac{\beta R'_e}{R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2}}$$

双端输出时，共模抑制比为：

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uC}} \right| = \infty$$

CMRR越大，抑制零漂能力越强

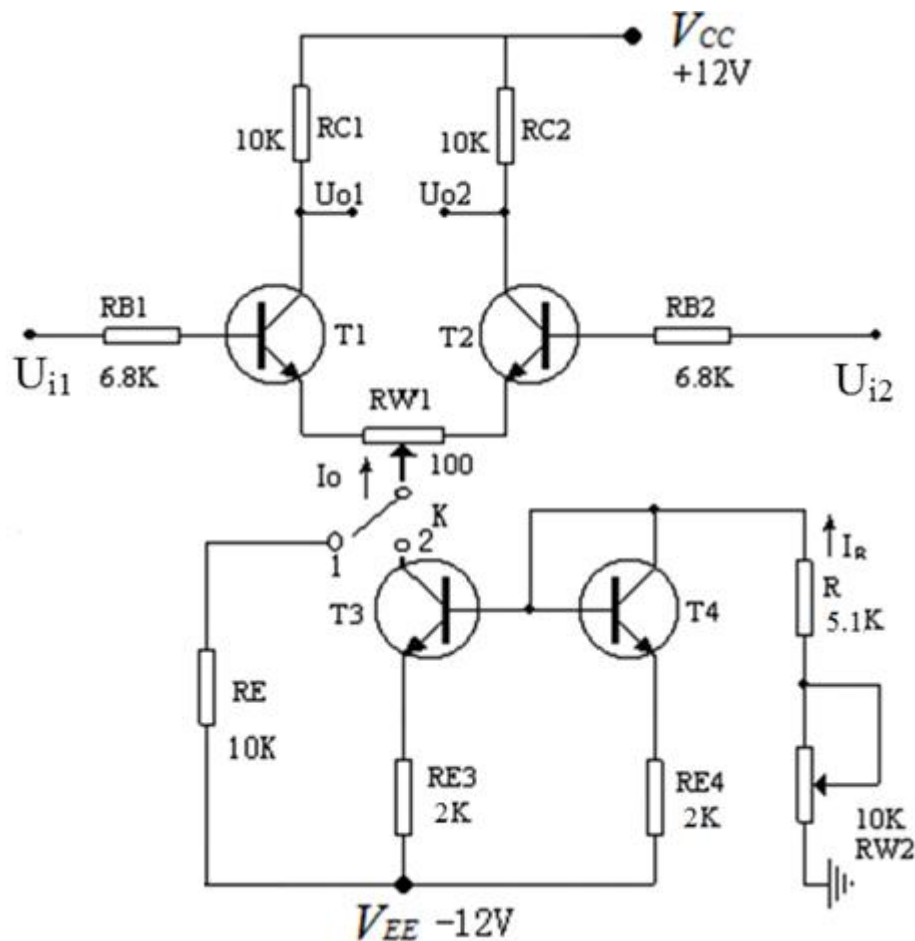
差分放大电路四种接法的性能比较

接法 性能	双端输入 双端输出	双端输入 单端输出	单端输入 双端输出	单端输入 单端输出
A_d	$-\frac{\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be}}$	$-\frac{1}{2} \frac{\beta(R_c // R_L)}{R_b + r_{be}}$	$-\frac{\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be}}$	$-\frac{1}{2} \frac{\beta(R_c // R_L)}{R_b + r_{be}}$
R_{od}	$2R_c$	R_c	$2R_c$	R_c
R_{id}	$2(R_b + r_{be})$	$2(R_b + r_{be})$	$2(R_b + r_{be})$	$2(R_b + r_{be})$

(公式中未考虑本实验电路中的 R_{w1})

- ◆ 差模电压增益、共模电压增益、共模抑制比、输入电阻、输出电阻都与输入方式无关。
- ◆ 双端输出时的差模电压增益、输出电阻是单端输出时的2倍

本次实验电路（ $\pm 12V$ 用实验箱右上角的，用万用表测量并记下 V_{CC} 、 V_{EE} 值）





实验内容

一、典型差动放大电路性能测试

1. 测量静态工作点

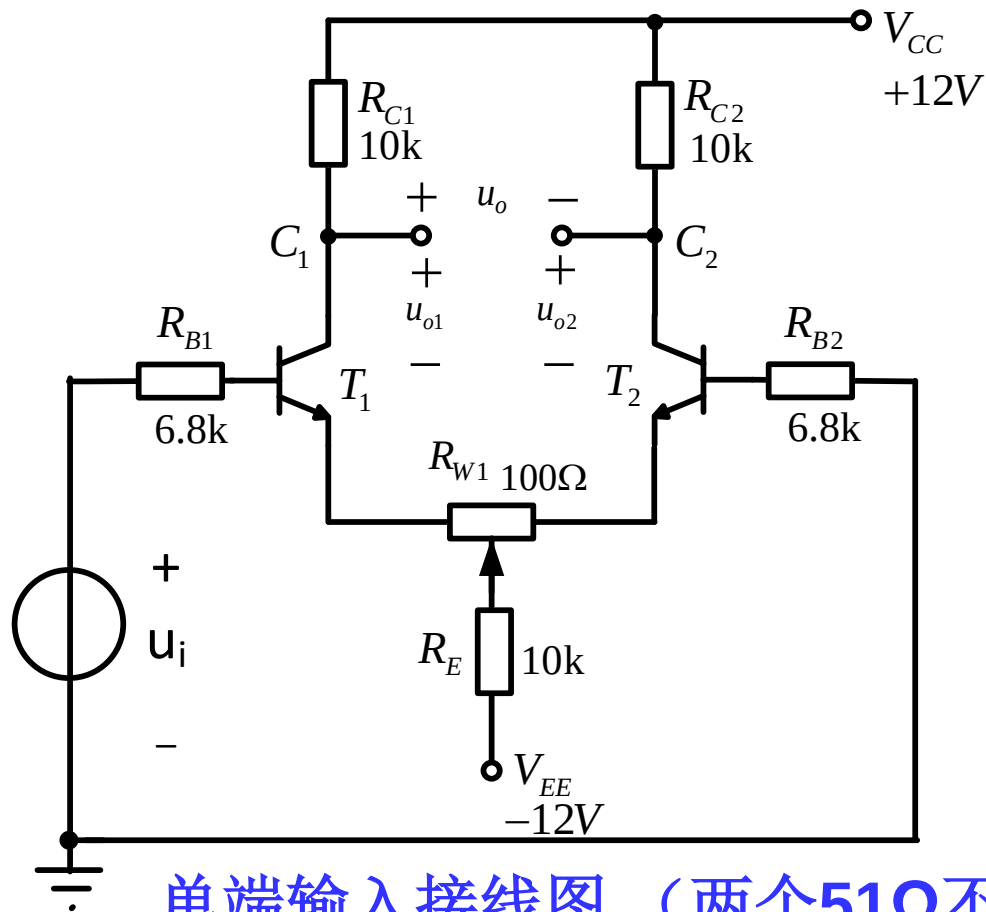
构成典型差动放大电路，不加输入信号，将输入端 u_{i1} 、 u_{i2} 两点对地短路，调节 R_{W1} 电位器，使 $U_{C1}=U_{C2}$ 。同时用万用表直流档测量差分对管 T_1 、 T_2 的各极电位，记录数据于表1中。

表1

对地 电位	U_{C1}	U_{C2}	U_{E1}	U_{E2}	U_{B1}	U_{B2}
测量值						

实验内容

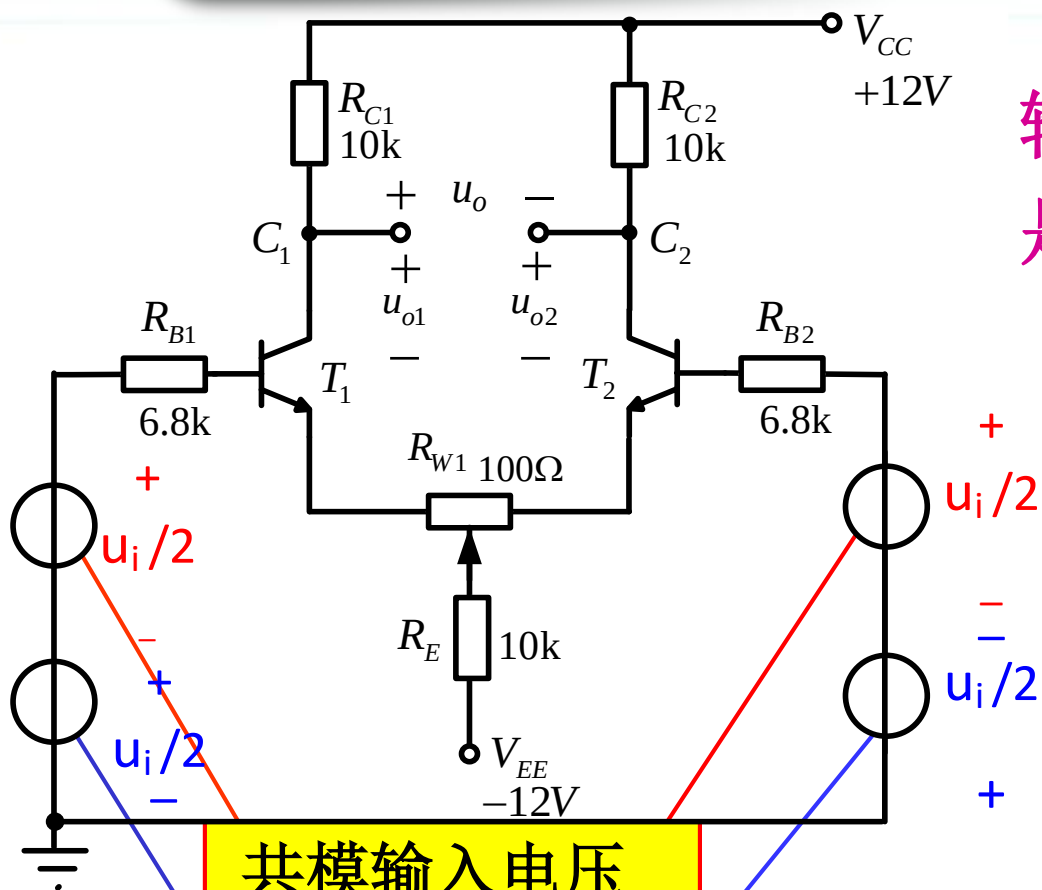
2. 测量差模电压放大倍数



单端输入接线图（两个51 Ω 不接）



实验内容



共模输入电压

差模输入电压

输入差模信号的同时总是伴随着共模信号输入

$$u_{ic} = u_i / 2$$

$$\begin{aligned} u_{id} &= u_{id1} - u_{id2} \\ &= \frac{1}{2} u_i - \left(-\frac{1}{2} u_i\right) \\ &= u_i \end{aligned}$$



实验内容

2. 测量差模电压放大倍数(续)

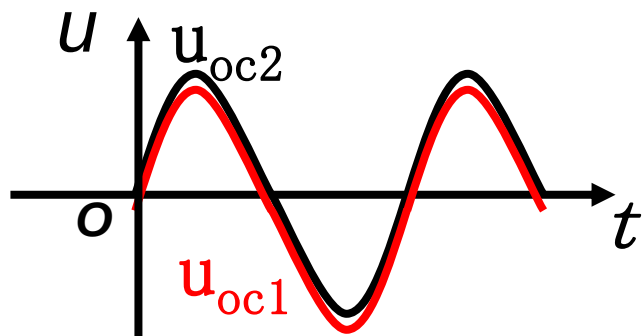
单端输入方式（两个 51Ω 不用接）：将典型差动放大器输入端 u_{i2} 接地，从 u_{i1} 端输入正弦信号频率 $f=1\text{kHz}$ ，有效值 $U_i = 20\text{mV}$ （信号源接入电路后，用毫伏表测得），同时测出单端输出 $U_{od1}(U_{o1})$ 和 $U_{od2}(U_{o2})$ ，计算出单端输出电压放大倍数，双端输出电压放大倍数，并用示波器(AC耦合)测量画出单端输出电压 $u_{od1}(u_{o1})$ ， $u_{od2}(u_{o2})$ 的 u_{od} 波形图。（ u_{od} 波形观察方法：CH1、CH2分别测 u_{od1} 和 u_{od2} 的波形，按下math按钮，算子选择“-”，此时可以测出 $u_{od}=u_{od1}-u_{od2}$ 波形参数，测量 U_{od} 时，测量源选择“数学函数”）。meas自动测量:添加 u_{od1} ， u_{od2} ， u_{od} 幅值测量类型



实验内容

3. 测量共模电压放大倍数

将输入端 u_{i1} 和 u_{i2} 两点连接在一起（两个 51Ω 不接）接到信号源正极，信号源调输入电压有效值 $U_{ic} = 90mV$ ，频率 $f=1kHz$ 的正弦信号，用毫伏表测量共模输入电压 U_{ic} 、共模单端输出电压 U_{oc1} ， U_{oc2} ，计算出单端共模电压放大倍数及双端共模电压放大倍数，并用示波器测量画出 u_{oc1} ， u_{oc2} 的波形及 u_{oc} （测 u_{oc} 波形方法同 u_{od} ）



共模波形不稳，把带宽限制打开，按一下触发电平旋钮，自动找到同步，能稳定显示波形（AC耦合）



实验内容

二、具有恒流源的差动放大电路性能测试

(1) 静态工作点调节（需要重新调节对称性）

构成具有恒流源差动放大电路，不加输入信号，将输入端 u_{i1} 、 u_{i2} 两点对地短路，调节恒流源电路电位器 R_{W2} ，使 $U_{RC1}=5V$ 或 $U_{RC2}=5V$ ，则 $I_0=2U_{RC1}/R_{C1}=1mA$ 。用万用表直流档分别测量差分对管 T_1 、 T_2 的各极电位，记录数据于表2

表2	对地电位	U_{C1}	U_{C2}	U_{E1}	U_{E2}	U_{B1}	U_{B2}	$R_{W2}(k\Omega)$
	测量值							

(2) 重复典型差动放大电路实验内容2、3的数据测量，无需再测波形。

实验思考题

1

为什么要对差动放大器进行调零，在实验中是否非常重要？

2

差动放大器中的 R_E 和恒流源起什么作用？提高 R_E 阻值会受到什么限制？

3

典型差动放大电路与恒流源差动放大电路的共模输出 u_{oc1} 与 u_{oc2} ，其大小、极性及共模抑制比CMRR有何区别？为什么？

下次实验(101室)：共射极单管放大器

或者 负反馈放大器